

1. 经典力学建立在绝对时空观的基础上。在此框架下，下列说法**错误**的是：



单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. 任何两事件之间的时间间隔与参考系无关
- ☐ B. 同一物体的长度（空间间隔）与参考系无关
- ☐ C. 力学定律在所有惯性系中具有相同形式（伽利略相对性原理）
- ☐ D. 真空中光速对所有惯性观察者都相同

2. 在惯性系 S 中，两事件同时发生于 x 轴上不同位置 x_1 和 x_2 ($x_1 \neq x_2$)。在沿 x 轴正方向以速度 $v(v \neq 0)$ 匀速运动的惯性系 S' 中观察，这两个事件：

单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. 仍同时发生
- ☐ B. 不再同时发生
- ☐ C. 是否同时取决于 v 的大小
- ☐ D. 是否同时取决于事件的具体内容

3. 一火箭相对地面以 $v = 0.6c$ 飞行。火箭参考系中观测火箭上的时钟周期为 $T_0 = 1\text{ s}$ ，且有一沿运动方向放置的米尺，固有长 $L_0 = 1\text{ m}$ 。则地面观察者测得该时钟周期 T 与米尺长度 L 分别为：

单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. $T = 1.25\text{ s}$, $L = 0.8\text{ m}$
- ☐ B. $T = 0.8\text{ s}$, $L = 1.25\text{ m}$
- ☐ C. $T = 1.25\text{ s}$, $L = 1.25\text{ m}$
- ☐ D. $T = 0.8\text{ s}$, $L = 0.8\text{ m}$

4. 在惯性系 S 中观测一沿 x 轴正方向传播的光信号，速度为 c 。S' 系沿 x 轴正方向以 $v = 0.6c$ 相对 S 运动。则 S' 系中观察该光信号的速度为：

单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. $0.4c$
- ☐ B. c
- ☐ C. $1.6c$
- ☐ D. 0

5. 设粒子静质量为 m_0 ，速度为 v ，总能量为 E ，动量大小为 p 。下列关系**错误**的是：

单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. $E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$
- ☐ B. $E = mc^2$
- ☐ C. $E_k = E - m_0c^2$
- ☐ D. $p = m_0v$

6. 一电子从静止加速到速度 $v = 0.6c$ 。已知电子静能 $m_0c^2 = 0.511\text{ MeV}$ ，则所提供的动能约为：

单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. 0.092 MeV
- ☐ B. 0.128 MeV
- ☐ C. 0.184 MeV
- ☐ D. 0.500 MeV

7. 某热力学系统经过一过程吸收热量 $Q = 100\text{ J}$ ，同时对外界做功 $W = 30\text{ J}$ 。则系统内能变化 ΔE 为：

单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. -130 J
- ☐ B. -70 J
- ☐ C. $+70\text{ J}$
- ☐ D. $+130\text{ J}$

8. 1 mol 单原子理想气体 ($C_V = \frac{3}{2}R$) 经历绝热过程，温度由 T_1 变为 T_2 。则气体对外做的功为：

单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. $\frac{3}{2}R(T_1 - T_2)$
- ☐ B. $\frac{5}{2}R(T_1 - T_2)$
- ☐ C. $R(T_1 - T_2)$
- ☐ D. $\frac{3}{2}R(T_2 - T_1)$

9. 1 mol 双原子理想气体 ($C_V = \frac{5}{2}R$, $C_p = \frac{7}{2}R$) 经历等压过程，温度升高 ΔT 。下列说法**错误**的是：

单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. 吸收热量
- ☐ B. 内能增量 $\Delta U = \frac{5}{2}R\Delta T$
- ☐ C. 对外做功 $W = R\Delta T$
- ☐ D. 吸收的热量全部用于增加气体内能

10. 一卡诺热机工作于温度 $T_1 = 400\text{ K}$ 的高温热源与 $T_2 = 300\text{ K}$ 的低温热源之间，每一循环从高温热源吸收 $Q_1 = 1000\text{ J}$ 。下列说法**错误**的是：

单选题 （难度度: 中）

- ☐ A. 该热机效率为 25%
- ☐ B. 每次循环对外做净功为 250 J
- ☐ C. 每次循环向低温热源放热 750 J
- ☐ D. 若降低低温热源温度 T_2 ，则效率必然降低

